

Имитационное моделирование

Лабораторная работа №8. Реализация основных моделей в дискретно-событийном подходе

Исаева Зарина Исмайлбековна

2026-09-08



Содержание

- 1 1 Информация
- 2 2 Цель и задачи
- 3 3 Математическая модель
- 4 4 Подготовка проекта
- 5 5 Эксперименты
- 6 6 Проверки
- 7 7 Выводы



Раздел 1

1 Информация



1.1 Докладчик

- Исаева Зарина Исмаилбековна
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- Студенческий билет 1132232882



1.2 Содержание

Модель и события. Подготовка проекта. Базовый опыт. Параметры и длительность. Демография, вакцинация и SEIR. Сравнение с ОДУ. Проверки и выводы.



Раздел 2

2 Цель и задачи



2.1 Цель работы

Изучить распространение инфекции через индивидуальные дискретные события. Выполнить главу 8 практикума и все семь дополнительных заданий.



2.2 Базовые условия

Величина	Значение
S_0, I_0, R_0	990, 10, 0
β, c, γ	0.05, 10, 0.25
Горизонт	40
Seed	1234



Раздел 3

3 Математическая модель



3.1 Контакты и выздоровление

Восприимчивый агент ждёт $\text{Exp}(1/c)$, выбирает другого живого агента и заражается с вероятностью β при контакте с I. Инфекция длится $\text{Exp}(1/\gamma)$.



3.2 Связь с ОДУ

$$dS/dt = -\beta cSI/(N - 1)$$

$$dI/dt = \beta cSI/(N - 1) - \gamma I, \quad dR/dt = \gamma I$$

Исключение самого агента даёт $N-1$ в знаменателе. Начальное эффективное число воспроизводства около 1.982.



Раздел 4

4 Подготовка проекта



4.1 Окружение Julia

```
rhktrlwmd@Mac % julia --version
julia version 1.11.9
rhktrlwmd@Mac % julia --project=. scripts/setup_environment.jl
  Activating project at `/workspace/labs/lab08/project`
Project ContactEpidemics v8.0.0
Status `/workspace/labs/lab08/project/Project.toml`
 [6e4b80f9] BenchmarkTools v1.8.0
 [336ed68f] CSV v0.10.17
 [6ed1e86c] ConcurrentSim v1.5.1
 [a93c6f00] DataFrames v1.8.2
 [31c24e10] Distributions v0.25.131
 [634d3b9d] DrWatson v2.19.1
 [7073ff75] IJulia v1.34.4
 [98b081ad] Literate v2.21.0
 [91a5bcdd] Plots v1.41.7
 [c5292f4c] ResumableFunctions v1.0.7
 [860ef19b] StableRNGs v1.0.4
 [10745b16] Statistics v1.11.5
 [37e2e46d] LinearAlgebra v1.11.0
 [9a3f8284] Random v1.11.0
 [8dfed614] Test v1.11.0
rhktrlwmd@Mac % █
```



4.2 Устройство реализации

Ядро хранит состояния, очередь событий и список живых агентов. Каждый переход обновляет единый журнал. Отложенное событие проверяет, остаётся ли агент живым и находится ли в ожидаемом состоянии.



4.3 Производные форматы

Девять литературных источников → чистые JL, выполненные IPYNB и QMD. Полные QMD включены в тематические разделы отчёта.

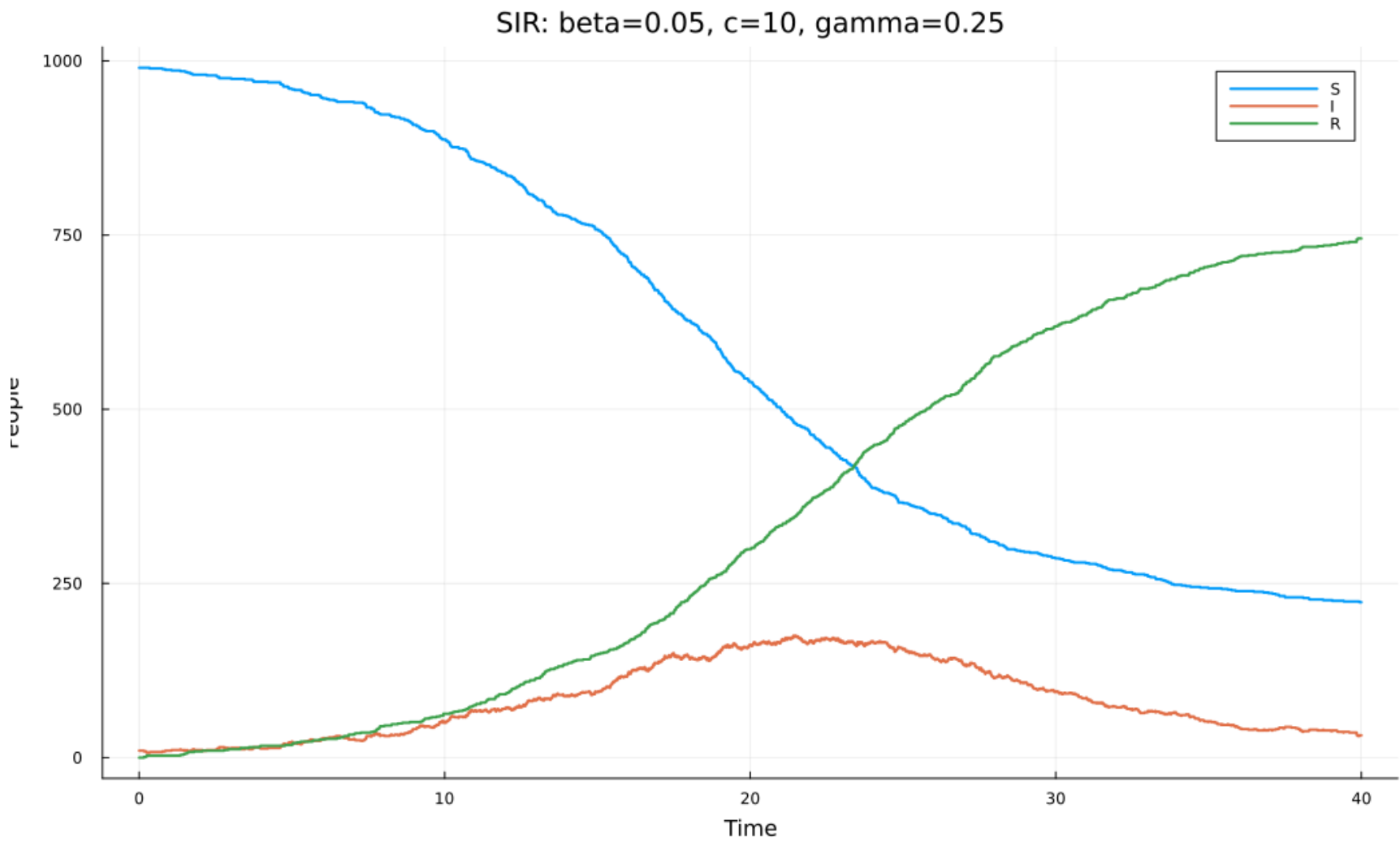


Раздел 5

5 Эксперименты



5.1 Базовый опыт

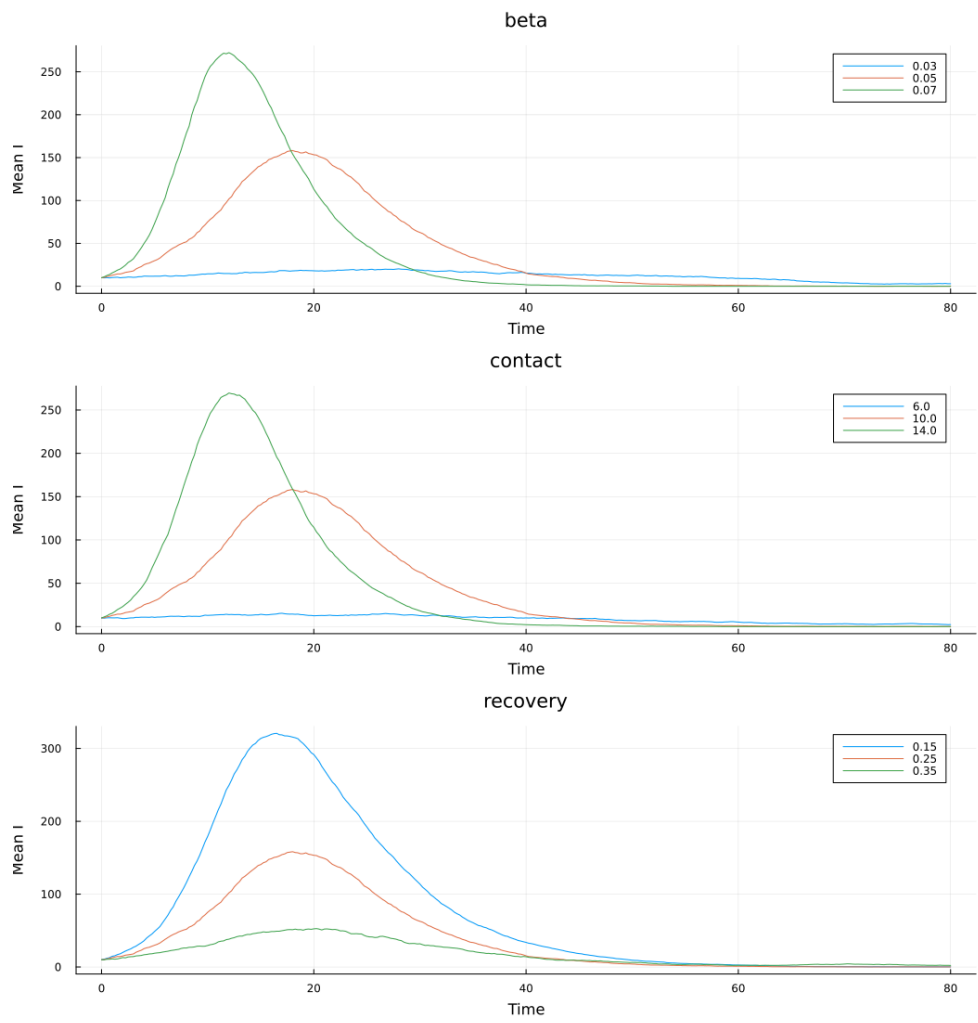


5.2 Базовый опыт: интерпретация

Базовый опыт использует исходные параметры без изменения. $R(40)$ описывает число выздоровевших к горизонту; при $I(40) > 0$ это не окончательный размер эпидемии.



5.3 Чувствительность к параметрам

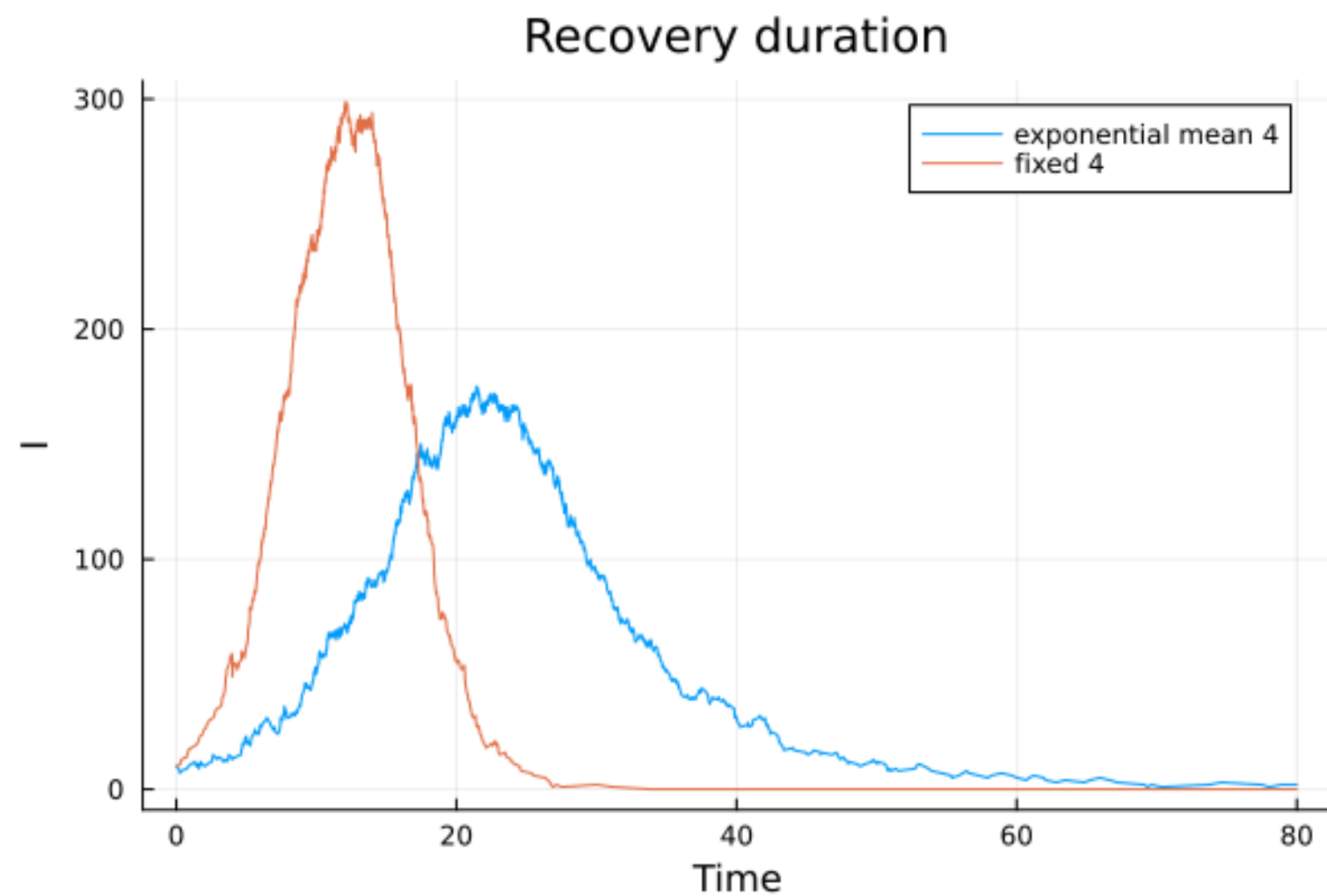


5.4 Чувствительность к параметрам: интерпретация

Рост β и c усиливает передачу, рост γ сокращает инфекционный период. Для сравнения используются средние метрики 20 повторов. Горизонт расширен до 80 отдельно от базового опыта.



5.5 Длительность инфекции



5.6 Длительность инфекции: численные результаты

fixed	peak	time_peak
false	175	21.42
true	299	12.08

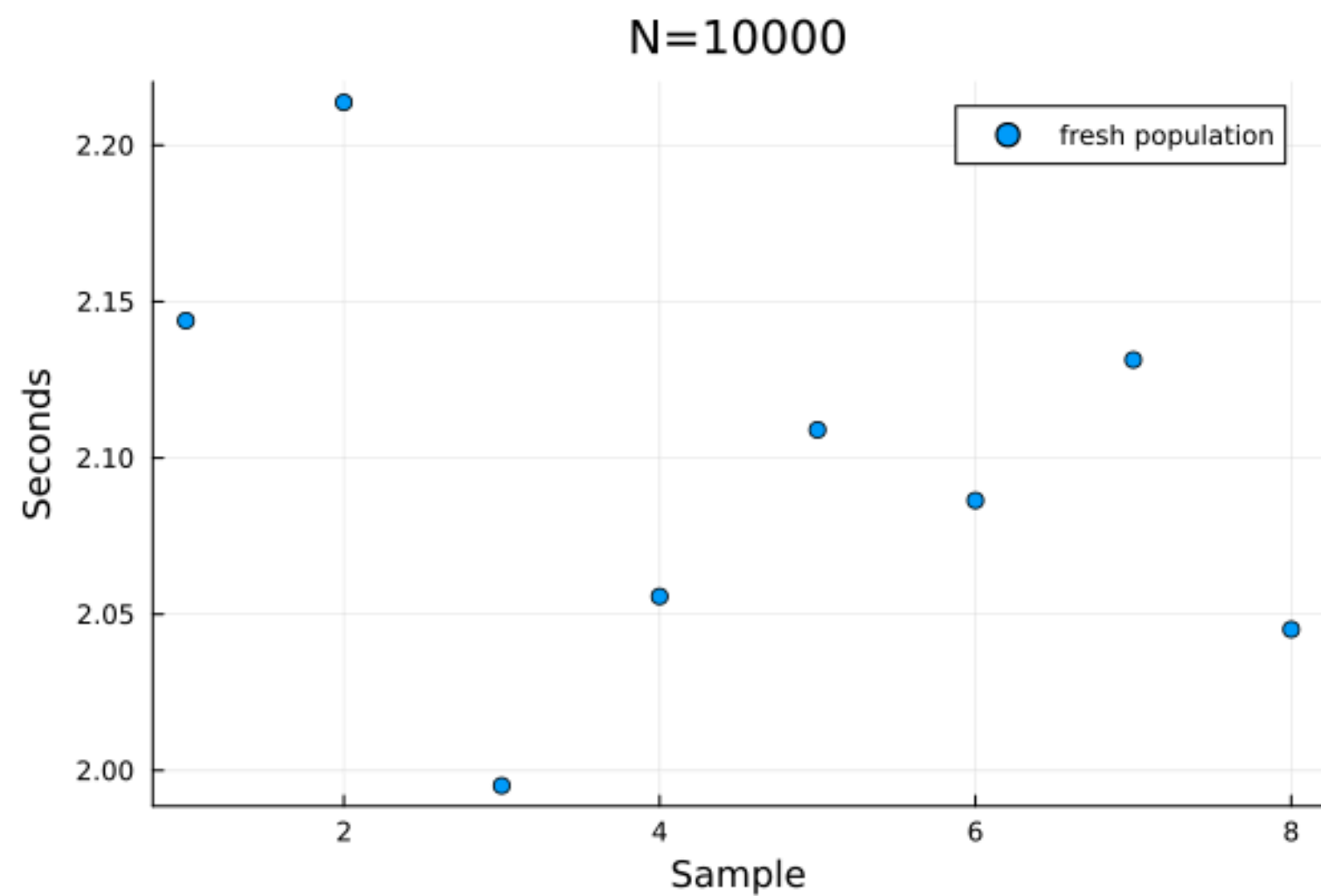


5.7 Длительность инфекции: интерпретация

Фиксированный период устраняет длинный хвост времени болезни. Одинаковое зерно не означает одинаковую последовательность контактов после расхождения очередей событий.



5.8 Производительность



5.9 Производительность: численные результаты

N	samples	median_seconds	allocated_bytes
10000	8	2.098	1215293328

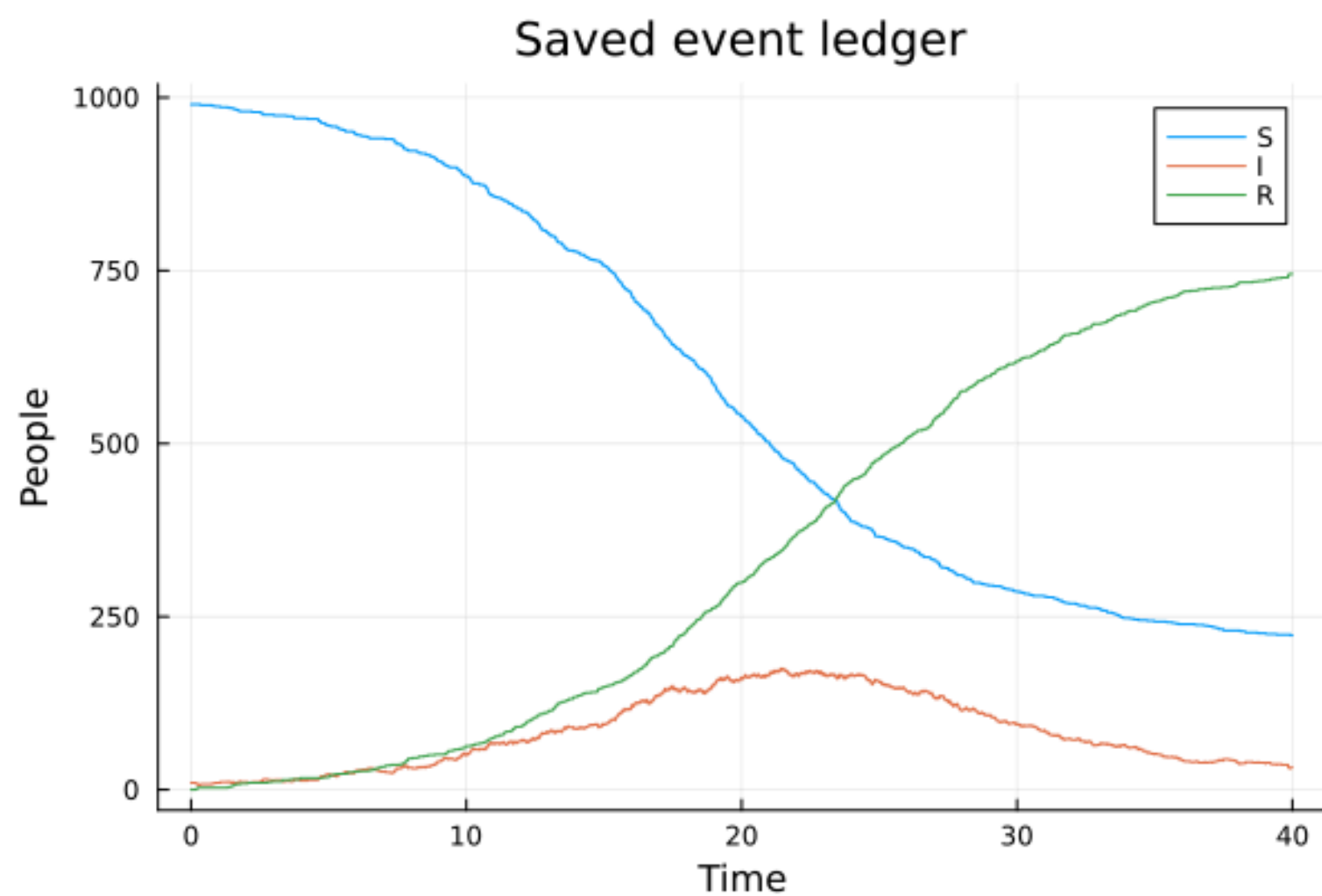


5.10 Производительность: интерпретация

Время измеряется только для выполнения активированной модели. `setup` создаёт новую модель перед каждым образцом, `evals=1` исключает измерение уже завершённого процесса. `Allocated bytes` означает суммарные выделения, а не пиковую резидентную память. Для ускорения стоит уменьшать выделения объектов событий и стоимость контактов.



5.11 Анализ сохранённых CSV

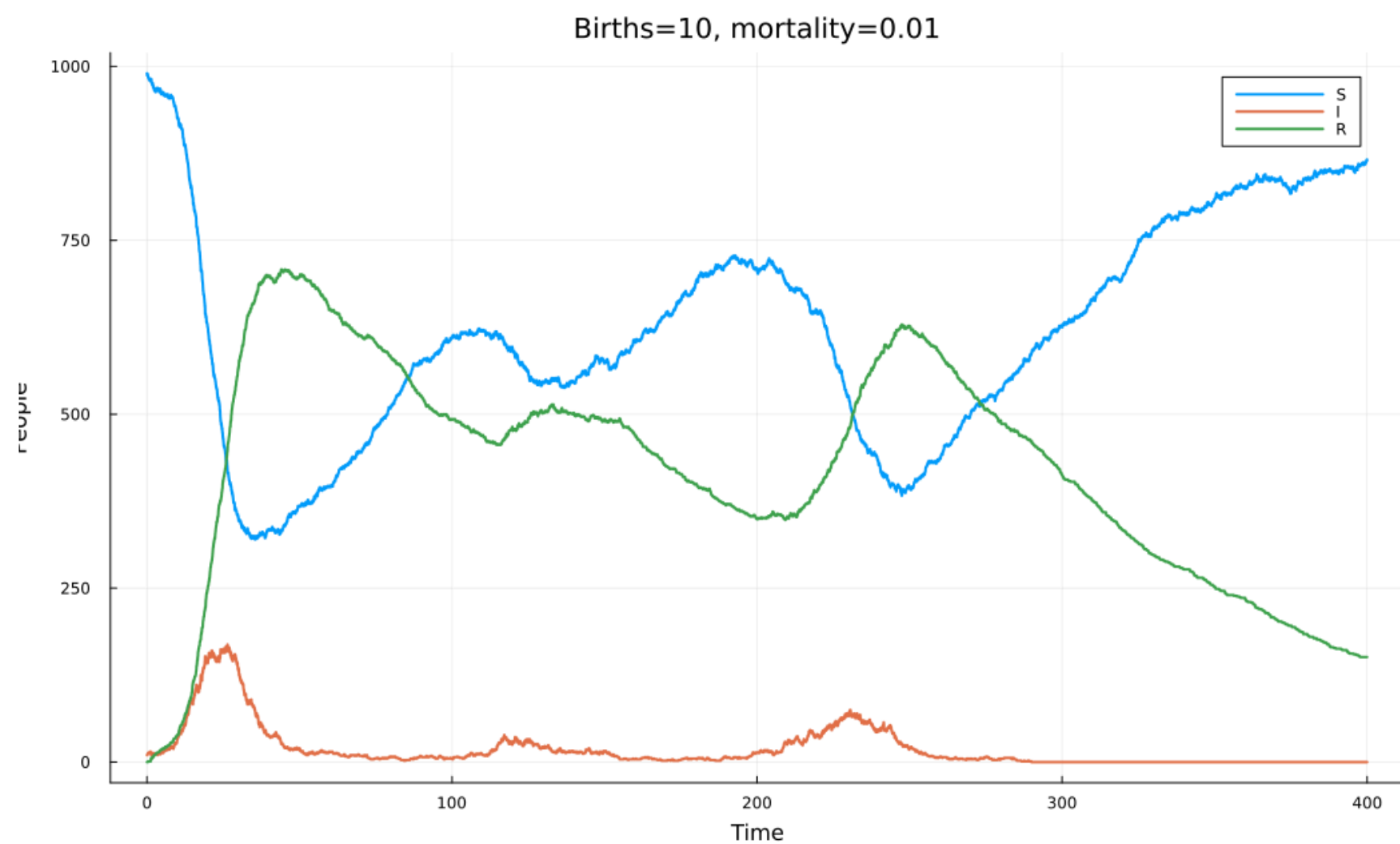


5.12 Анализ сохранённых CSV: интерпретация

Сценарий читает ранее созданный файл и проверяет баланс. В нём отсутствует вызов `simulate`, поэтому график является результатом анализа сохранённых данных.



5.13 Рождения и смерти



5.14 Рождения и смерти: численные результаты

I_T	population	births	deaths
0	1016	4242	4226

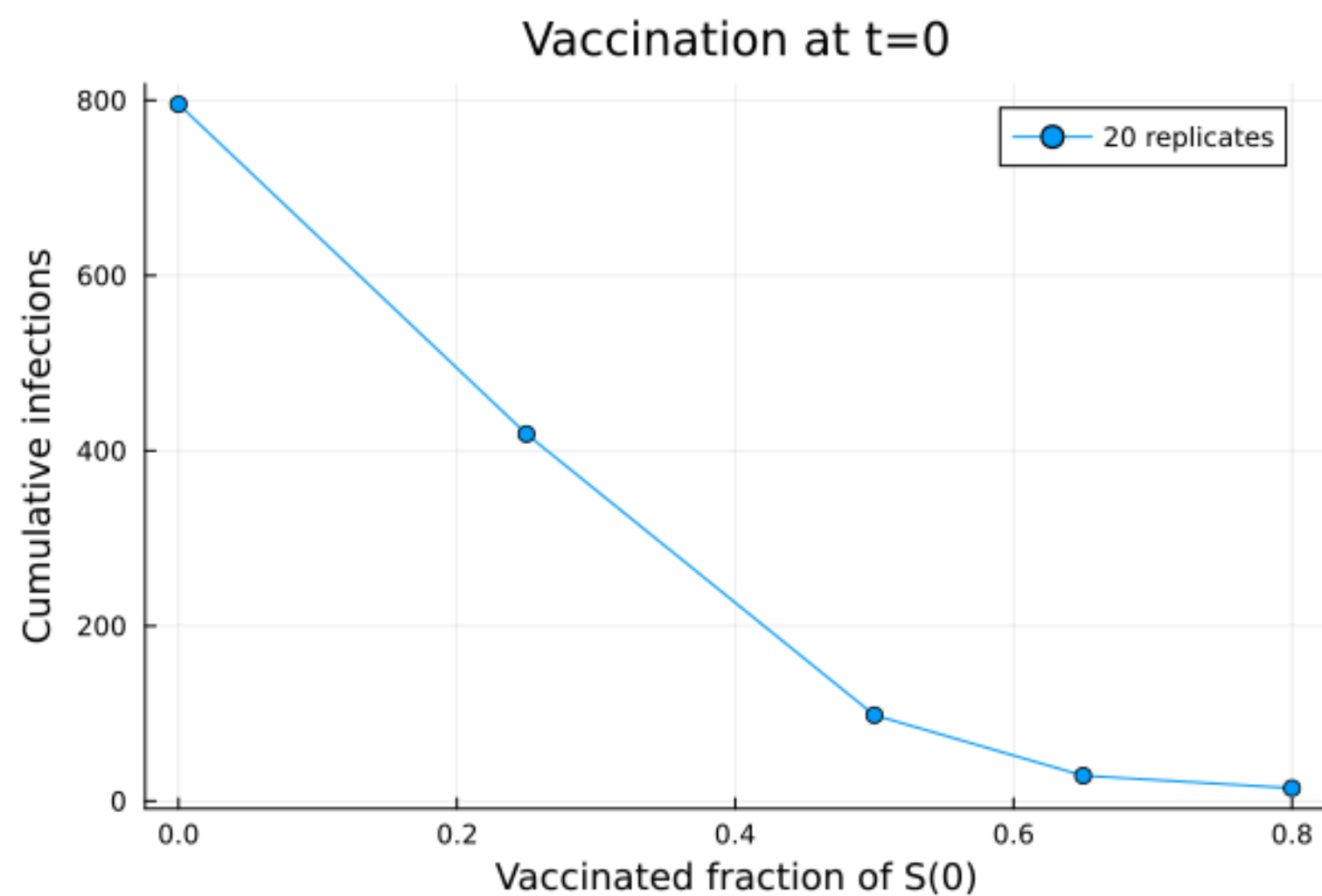


5.15 Рождения и смерти: интерпретация

При $\Lambda=10$ и $\mu=0.01$ средняя равновесная численность равна 1000. Для приближения с частотной передачей эндемические значения около $S=520$ и $I=18.46$. Положительное равновесие ОДУ не гарантирует сохранение инфекции в конечной популяции без заноса. Один опыт $T=400$ не является статистическим доказательством стационарности.



5.16 Вакцинация



5.17 Вакцинация: численные результаты

fraction	mean_peak	mean_cases
0	179.3	795.5
0.25	63.2	419.1
0.5	18.35	98.05
0.65	11.55	29
0.8	10.35	14.75

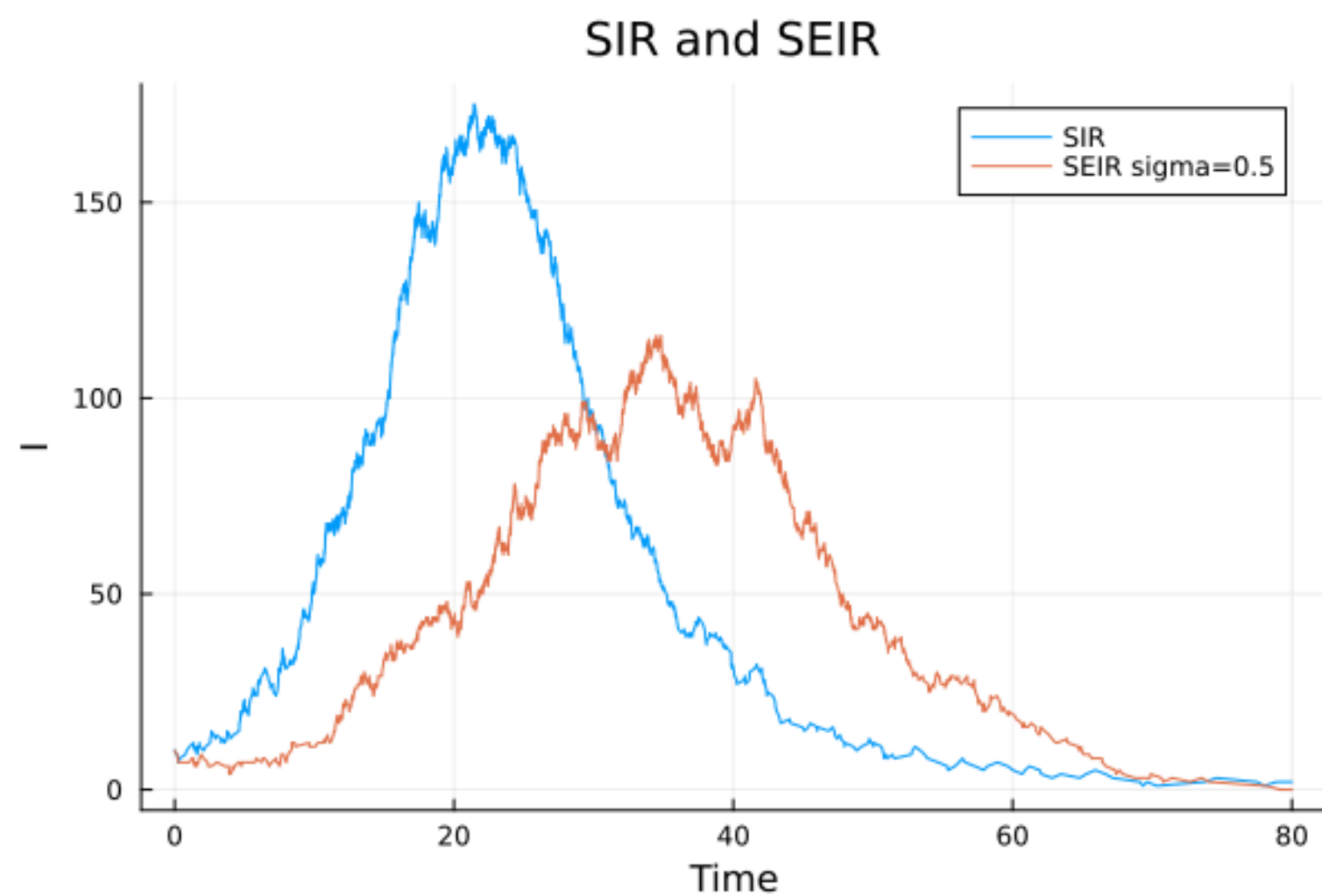


5.18 Вакцинация: интерпретация

Порог раннего роста около 49.55% относится к доле исходных восприимчивых. Опыты с долями 0, 0.25, 0.5, 0.65 и 0.8 показывают изменение среднего накопленного числа инфекций. Вакцинированные не включаются в cases.



5.19 Латентная стадия



5.20 Латентная стадия: численные результаты

sigma	peak	time_peak
inf	175	21.42
0.5	116	34.51

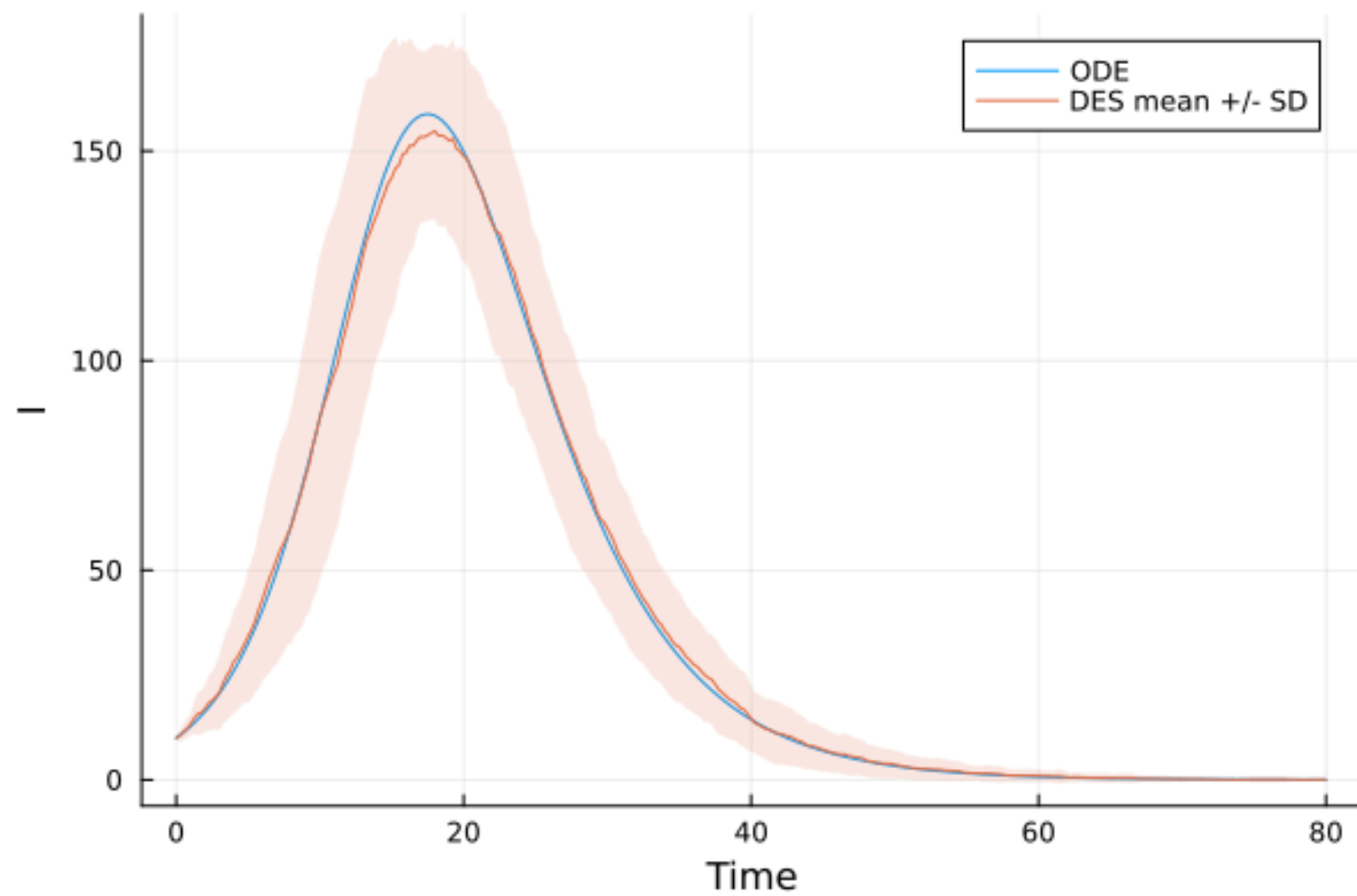


5.21 Латентная стадия: интерпретация

Латентная стадия откладывает появление инфекционных агентов. После смерти отложенное событие $E \rightarrow I$ отменяется проверкой состояния. Помимо сравнения I сохранены все четыре ряда $S/E/I/R$.



5.22 Сопоставление с ОДУ



5.23 Сопоставление с ОДУ: численные результаты

ode_peak	peak_mean_path	mean_individual_peak
158.8	154.8	175.4



5.24 Сопоставление с ОДУ: интерпретация

RK4 проверяется уменьшением шага с 0.01 до 0.005. Полоса вокруг среднего DES показывает стандартное отклонение траекторий, а не доверительный интервал среднего. Максимум средней траектории и среднее индивидуальных максимумов вычисляются отдельно.



Раздел 6

6 Проверки



6.1 Баланс и конкурирующие события

$S+E+I+R=N_0+B-D$ проверяется по всему журналу. Отдельные тесты покрывают смерть, вакцинацию, SEIR и малую популяцию.



6.2 Результат тестирования

```
rhktrlwmd@Mac % make test
Test Summary:          | Pass  Total  Time
Conservation and reproducibility |    5      5  1.1s
Test Summary:          | Pass  Total  Time
No transmission and deterministic recovery |    4      4  0.1s
Test Summary:          | Pass  Total  Time
Competing processes cannot resurrect people |   27     27  0.0s
Test Summary:          | Pass  Total  Time
Vaccination and latent infection |    5      5  0.3s
Test Summary:          | Pass  Total  Time
Demographic balance and sampling |    5      5  0.3s
rhktrlwmd@Mac % █
```



Раздел 7

7 Выводы



7.1 Основные результаты

Индивидуальные события воспроизводят случайные траектории SIR. Параметрические опыты разделяют влияние β , σ и γ . Расширения модели сохраняют баланс и корректность отложенных событий.



7.2 Ограничения интерпретации

$R(T)$ при $I(T) > 0$ не является окончательным размером эпидемии. Вакцинированные учитываются отдельно от инфицированных. Пик среднего ансамбля отличается от среднего индивидуальных пиков.



7.3 Источники

Королькова А. В., Кулябов Д. С. Имитационное моделирование. Практикум. Глава 8, страницы 221–234, 2026.

ConcurrentSim.jl и Literate.jl: официальная документация. Keeling M. J., Rohani P. Modeling Infectious Diseases in Humans and Animals, 2008.

